



UNIVERSIDAD DEL PEDREGAL

Proyecto Final

Análisis del Problema y Reglas de Negocio: Sistema
de Monitoreo Ambiental y Telemetría (NEXUS)

para la asignatura de:

Análisis Estructurado de Sistemas

Docente:

Dr. José Eduardo Chairez Veloz

Descripción Analítica de la Problemática y Justificación del Sistema

La gestión microclimática en infraestructuras de agricultura protegida, particularmente en invernaderos de alto rendimiento, enfrenta un desafío crítico denominado inercia termodinámica. En los modelos operativos tradicionales, la recolección de datos ambientales depende de mediciones físicas discretas realizadas mediante instrumentación analógica o evaluaciones empíricas del personal en sitio. Esta metodología genera una latencia de información severa, impidiendo al sistema reaccionar en tiempo real ante fluctuaciones meteorológicas abruptas. Al carecer de un monitoreo continuo, el ecosistema del invernadero queda expuesto a picos de hipertermia o descensos críticos en la humedad relativa, fenómenos que alteran el déficit de presión de vapor (VPD) y provocan un cierre estomático en los cultivos, deteniendo la fotosíntesis y causando daño celular irreversible.

Para mitigar este riesgo operativo y optimizar el consumo de recursos (agua y electricidad), se conceptualizó e implementó la plataforma **Nexus**. Este sistema informático de arquitectura cliente-servidor automatiza la ingesta, procesamiento y visualización de telemetría ambiental. Mediante un motor de sincronización asíncrono, Nexus emula un entorno de *edge computing*, reduciendo la latencia de respuesta a cero mediante la recolección programada de variables climáticas y la ejecución autónoma de un motor de reglas de negocio que detona protocolos de seguridad electromecánicos sin depender de la intervención humana.

2. Perfilamiento de Actores, Casos de Uso y Flujo de Interacción

El ecosistema de software define una topología de usuarios basada en la segregación de responsabilidades y el nivel de acceso a la capa de servicios de la plataforma. El sistema reconoce dos perfiles operativos fundamentales:

El Administrador del Sistema funge como el actor de control principal. Su interacción ocurre estrictamente en la capa de presentación (Frontend) a través del *Dashboard* centralizado. Este usuario requiere procesar grandes volúmenes de datos históricos renderizados en interfaces gráficas asíncronas para identificar patrones de comportamiento climático en ventanas de 24 horas. Desde la perspectiva de las reglas de negocio, el Administrador posee privilegios exclusivos para mutar el estado de las entidades de alerta en la base de datos; es su responsabilidad auditar las anomalías detectadas por el sistema y realizar peticiones HTTP (PUT) para catalogar las incidencias como resueltas, cerrando el ciclo de vida del riesgo.

El Operador de Campo representa el actor de contingencia física. Su flujo de uso está diseñado para garantizar la tolerancia a fallos del sistema telemétrico. En

escenarios donde la cobertura satelital presente interrupciones o se requiera auditar zonas del invernadero no automatizadas, el Operador utiliza el módulo de "Modo Manual". Su función consiste en inyectar vectores de datos (temperatura, humedad y radiación) directamente a la capa de controladores (Backend) mediante peticiones HTTP (POST). Esta acción asegura la disponibilidad continua de los datos y fuerza al motor de negocio a evaluar el entorno físico basándose en la información proporcionada in situ.

3. Naturaleza, Adquisición y Procesamiento del Set de Datos

La plataforma Nexus administra un flujo bidireccional de datos que se clasifica en dos naturalezas arquitectónicas: datos de origen externo y datos de estado interno.

Los Datos Externos (Telemetría Satelital de Onda Corta) constituyen la fuente primaria de verdad climática. El backend del sistema ejecuta rutinas de petición RESTful (GET) hacia la API pública del proyecto POWER de la National Aeronautics and Space Administration (NASA). Para emular un sensor local, el sistema aplica un algoritmo de sincronización cronológica ("Playback") que empata la estampa de tiempo UTC-6 del servidor local con las matrices históricas de la API. Este proceso extrae tres variables vectoriales: la temperatura de bulbo seco, la humedad relativa a dos metros de altura y la irradiancia solar de onda corta incidente sobre la superficie, garantizando una base de datos estandarizada e incorruptible.

Complementariamente, el sistema procesa Datos Internos y Variables Derivadas. La arquitectura no se limita a persistir datos crudos, sino que ejecuta una capa de transformación lógica. Basándose en los coeficientes externos, el motor de Spring Boot calcula un diferencial térmico para estimar la temperatura interior real del recinto. Además, procesa variables de estado lógico, determinando de forma algorítmica la posición de los actuadores electromecánicos (Estado de Ventilación) y gestionando la creación y persistencia relacional de las entidades de Alerta, asegurando que el estado del sistema refleje de manera fidedigna la realidad física del invernadero.

4. Arquitectura de Reglas de Negocio y Motor de Detección de Anomalías

El núcleo algorítmico de Nexus reside en su motor de validación de umbrales. Previo a cualquier operación de persistencia (Commit) en la base de datos relacional, cada lectura ambiental es sometida a un escrutinio estricto bajo tres reglas de negocio fundamentales:

- **RN-01 (Umbral de Hipertermia y Actuación Electromecánica):** Si la lectura de temperatura interior procesada por el controlador supera el umbral crítico de 35.0°C, el sistema infiere un riesgo inminente de desnaturalización proteica en el dosel vegetal. Como contramedida, el sistema muta automáticamente el estado lógico de la variable de ventilación a "Encendido". De forma concurrente, el motor genera una entidad de registro en la tabla de incidencias catalogada como "PELIGRO TÉRMICO", la cual es transmitida a la capa de presentación para exigir atención inmediata.
- **RN-02 (Déficit Hídrico y Umbral de Evapotranspiración):** En paralelo a la evaluación termodinámica, el sistema monitorea la concentración de vapor ambiental. Si la lectura de humedad relativa es estrictamente inferior a 30%, el entorno se considera hostil, provocando una transpiración excesiva en los cultivos. Al romperse este límite, el sistema detona de manera autónoma una alerta clasificada como "ESTRÉS HÍDRICO", emitiendo una directiva automatizada que recomienda la activación de los sistemas de aspersión y nebulización de la red local.
- **RN-03 (Máquina de Estados y Trazabilidad de Incidencias):** Para garantizar el cumplimiento de los estándares de auditoría de calidad, la arquitectura de la base de datos prohíbe la eliminación física de registros de error. Toda anomalía instanciada por las reglas RN-01 o RN-02 nace con una bandera de estado inicial "Activa" (atendida = false). El ciclo de vida de la alerta es inmutable y permanecerá bloqueando el indicador general de salud del sistema hasta que un usuario con privilegios de Administrador audite la situación física en el invernadero y despache una señal de confirmación al servidor. Esta acción realiza una mutación (Soft Delete) cambiando el estado a "Resuelta", lo que permite mantener una bitácora histórica completa y fidedigna para el posterior análisis del rendimiento ambiental.